

電子顕微鏡実習

平山大知

2026 年 7 月 21 日

目次

1	目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2	背景原理・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.1	電子線・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2	走査型電子顕微鏡・・・・・・・・	2
3	実験手段・機材・・・・・・・・	2
3.1	試料の作成・・・・・・・・	2
3.2	試料観察・・・・・・・・	3
3.3	構成元素の解析・・・・・・・・	3
4	結果・・・・・・・・	3
5	考察・・・・・・・・	3
6	まとめ・・・・・・・・	3

1 目的

走査電子顕微鏡について理解を深めるために、実際の試料の製作および観察を通して、その動作原理と基本的な操作方法を習得すること。

2 背景原理

2.1 電子線

電子顕微鏡は試料を観察するために電子線を用いる。電子線の波長 λ は以下の式で表される。

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \quad (2.1)$$

ここに h はプランク定数、 m は電子の質量、 e は電子の電荷、 V は電子の加速電圧である。ここに電子の質量と電荷とプランク定数を代入すると以下の式を得る。

$$\lambda [\text{nm}] = \frac{1.23}{\sqrt{V [\text{V}]}} \quad (2.2)$$

例えば加速電圧が 20 kV であるならば、電子線の波長は $8.69 \times 10^{-3} \text{ nm}$ となる。つまり電子を 20 kV で加速する電子顕微鏡は $8.69 \times 10^{-3} \text{ nm}$ の分解能をもつ。光学式顕微鏡であれば光の波長、およそ 400 nm の分解能しか持たないわけであるから、電子顕微鏡は光学式顕微鏡に対して約 46000 倍の分解能を持つことになる。

式からわかるように単に加速電圧を上げていけば分解能も上がるが、先の式は古典論の範囲であるから、相対論的効果が現れるほど加速した場合には修正が必要である。

2.2 走査型電子顕微鏡

3 実験手段・機材

3.1 試料の作成

髪の毛を実際に観察するために髪の毛を用いて試料作成を行った。

試料台にカーボン製の両面テープを貼付し、その上に髪の毛 (2 cm ほどを) 貼付した。

その後にオートファインコータに試料台を設置し、オートファインコータの真空を引いた後

にスパッタリング電流 30 mV に設定、25 sec コーティングを行う設定として試料台上の試料へコーティングを行った。

3.2 試料観察

髪の毛、キャピラリープレート、10 円玉を観察した。

3.3 構成元素の解析

キャピラリープレート、IC チップ部品、鉱石について構成元素の解析を行った。

4 結果

5 考察

6 まとめ